TUTORIAL REV.1

MERAKIT KONTROLLER JADWAL SHOLAT DENGAN ESP8266 UNTUK PANEL LED P10 (HUB 12)

Lampung Tengah, 28 Juni 2019

ArinTECH
Inspiring People

A. Pendahuluan

Tutorial ini bertujuan agar kita semua bisa membuat sendiri kontroller jadwal sholat. Mikrokontroller yang digunakan yaitu ESP8266. Kelebihan ESP8266 adalah selain harganya yang sangat murah, ESP8266 juga telah builtin WIFI, sehingga tidak diperlukan lagi modul wireless untuk menyetting kontroller kita tadi.

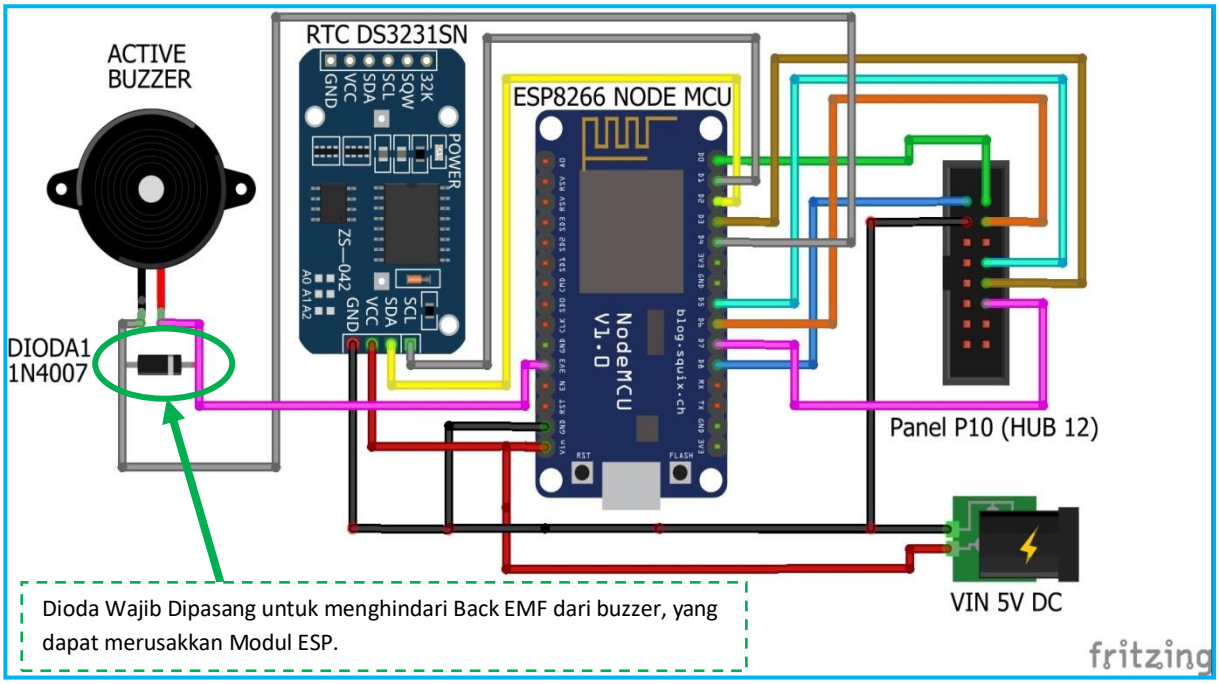
B. Bahan-Bahan

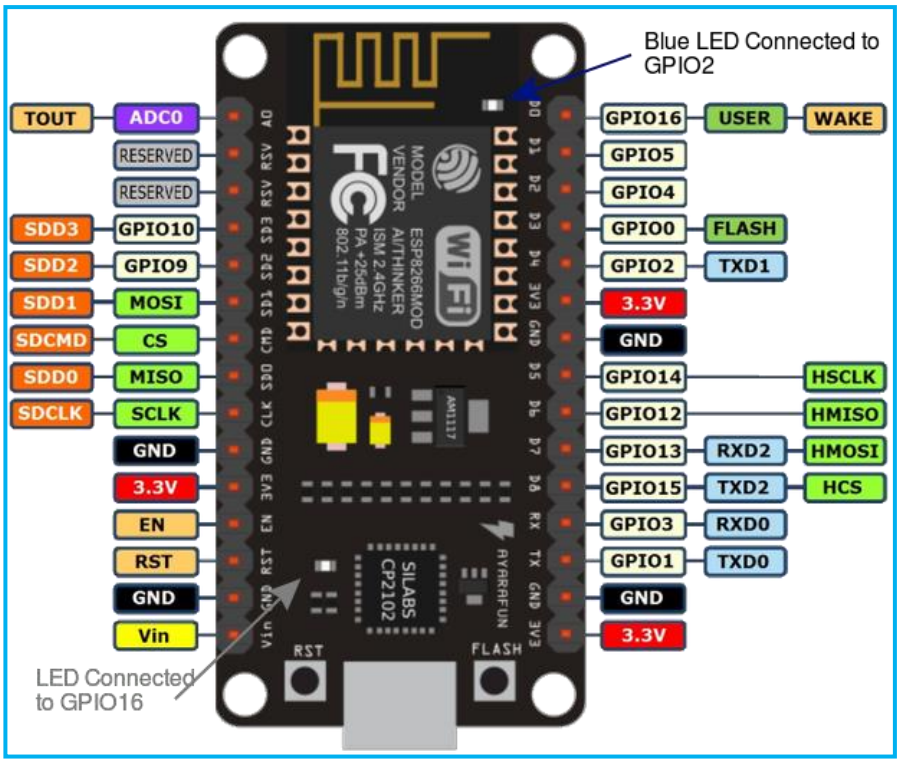
No	Komponen	Jumlah (pcs)	Gambar
1.	ESP8266 Node MCU	1	
2.	Modul RTC DS3231SN (pastikan yang seri SN bukan yang M, seri M sering terjadi jam yang tidak presisi). **NOTE: Lepas dioda agar baterai tidak mengembung**	1	
3.	Active Buzzer 5V (Bukan Passive Buzzer)	1	
4.	Double Male Header (2x8)	1	
5.	PCB Bolong	1	
6.	Panel LED P10 (HUB 12), Jangan gunakan panel merk Qiangli V1.6 (belum support)	3	
7.	Power Supply 5V, Minimal 5A/panel (jika pakai 3 panel P10 maka minimal 15A)	1	

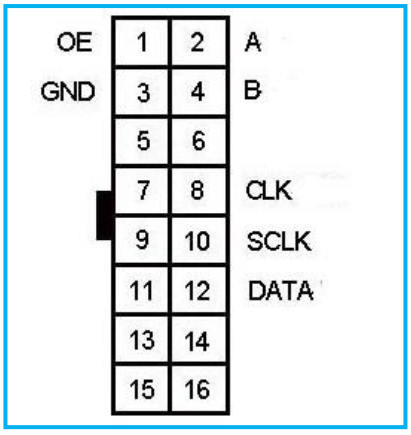
7 bahan diatas wajib ada untuk pembuatan kontroller ini. Alat lain yang diperlukan menyesuaikan kebutuhan seperti solder, timah, kabel-kabel untuk jumper.

C. WIRING KONTROLLER

Perhatikan baik-baik wiring dibawah ini, rangkailah kontroller sesuai gambar berikut:







ESP8266 NODE MCU PIN PUT

HUB 12 P10 PIN OUT

P10 Pin	ESP8266 Node MCU Pin
OE / EN	D8
GND	GND
A	D0
B	D6
CLK	D5
SCLK / SCK	D3
DATA / R	D7

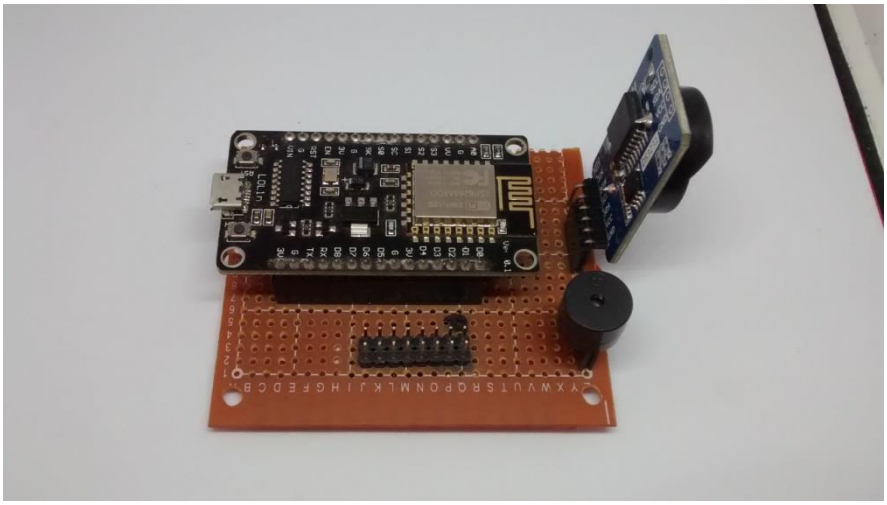
RTC DS3231SN	ESP8266 Node MCU Pin
GND	GND
VCC (5V)	VIN (5V)
SDA	D2
SCL	D1

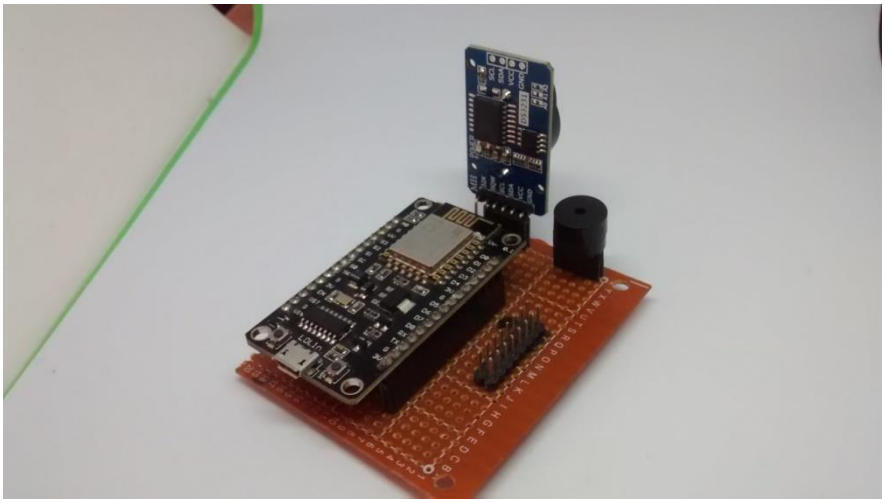
ACTIVE BUZZER	ESP8266 Node MCU Pin
+	3.3V PIN
-	D4

Rangkailah sesuai gambar wiring diatas, jika gambar kurang jelas nomor pinnya, bisa dicek di table diatas. TIPS: untuk yang pertama kali merakit kontroller, gunakanlah female header untuk menempatkan modul-modul diatas, agar kita bisa mengganti-ganti modul tersebut jika terjadi kerusakan.

Gambar Female header

Berikut hasil setelah dipasang di atas PCB bolong dan menggunakan female header:



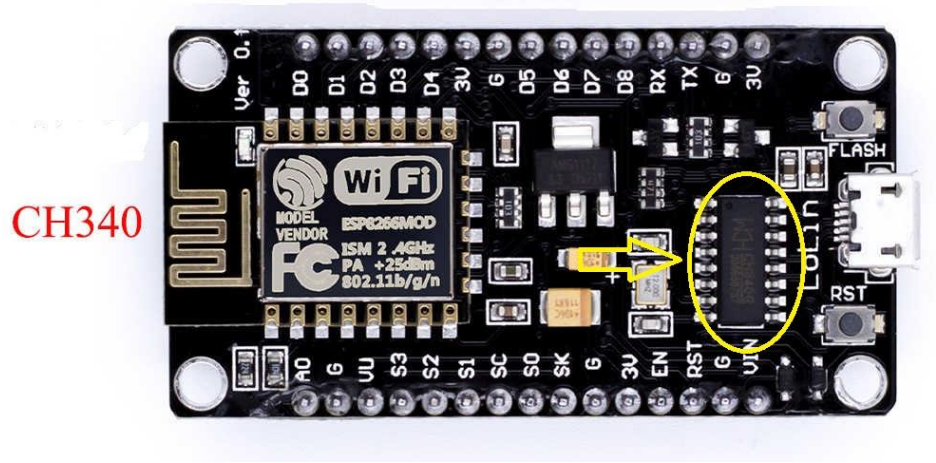


Jika menggunakan PCB bolong dirasa kurang rapi, untuk produk komersial, anda bisa membuat PCB sendiri di percetakan PCB. Untuk latihan penggunaan PCB bolong dirasa lebih cepat dan efisien, namun untuk komersial sebaiknnya anda mencteak PCB.

Selanjutnya jika sudah dirangkain di PCB, cek sekali lagi wiringnya, pastikan tidak ada yang salah, tidak ada yang short. Setelah ok selanjutnya kita perlu mengisi firmware ke dalam ESP8266 NODE MCU.

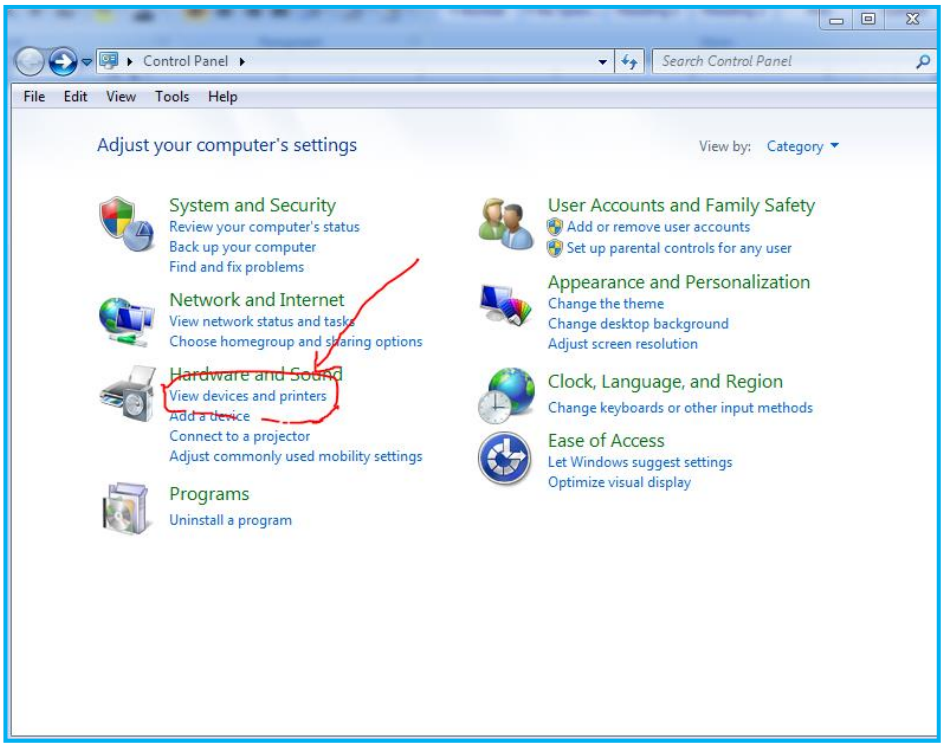
D. MENGISI FIRMWARE ESP8266

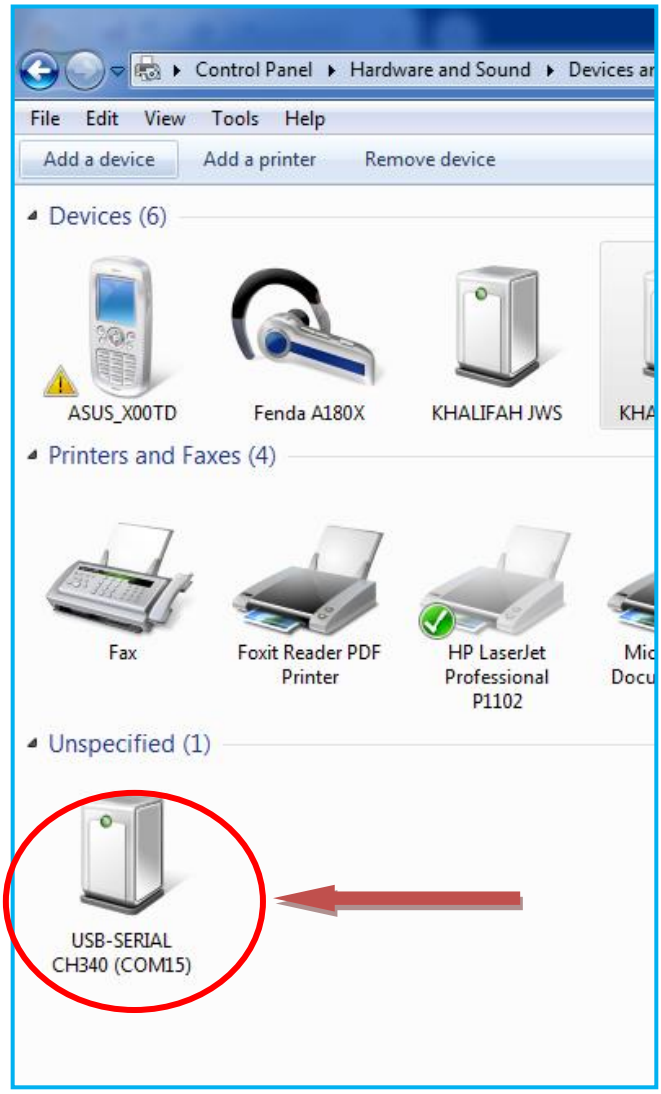
Sebelum mengisi firmware, kita pastikan driver usb serial ESP8266 NODE MCU sudah terinstal. Perlu diperhatikan, ESP8266 NODE MCU yang dijual di pasaran menggunakan ic usb serial yang beragam, namun rata-rata mengunakan ic usb serial yaitu CP2102 dan CH340. Pakai yang manapun tidak masalah, yang penting driver usb serial di Komputer sudah terinstal. Sebaiknya install driver dua-duanya baik yang CH 340 ataupun yang di CP2102. Untuk cara menginstalnya banyak tutorial di google. Untuk CH340 cari di google dengan kata kunci "CARA INSTAL DRIVER CH340". Sedangkan untuk CP2102 cari di google dengan kata kunci "CARA INSTAL DRIVER CP2102"



Colokan ESP8266 NODE MCU ke Komputer dengan kabel micro USB. Kemuadian kita check apakah driver serial tadi sudah berhasil di install di Komputer kita. Untuk memastikan sudah terinstal atau belum, caranya:

1. Klik Start pada windows
2. Klik Control Panel
3. Cari dan pilih view devices and printers
4. Kemudian pastikan ada device USB-SERIAL kemudian catat nomor COM nya (punya penulis COM15, setiap Komputer bisa berbeda-beda nomor portnya)

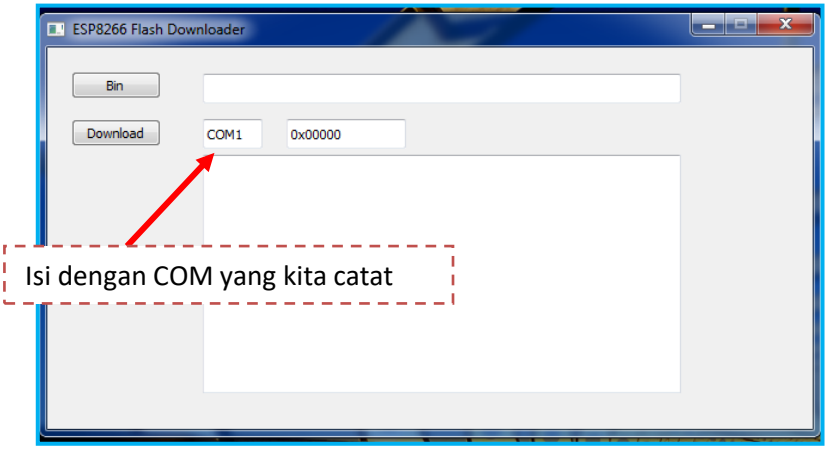

Control Panel
Search Control Panel
File Edit View Tools Help
Adjust your computer's settings
View by: Category
System and Security
Review your computer's status
Back up your computer
Find and fix problems
Network and Internet
View network status and tasks
Choose homegroup and sharing options
Hardware and Sound
View devices and printers
Add a device
Connect to a projector
Adjust commonly used mobility settings
Programs
Uninstall a program
User Accounts and Family Safety
Add or remove user accounts
Set up parental controls for any user
Appearance and Personalization
Change the theme
Change desktop background
Adjust screen resolution
Clock, Language, and Region
Change keyboards or other input methods
Ease of Access
Let Windows suggest settings
Optimize visual display


Control Panel ▸ Hardware and Sound ▸ Devices ar
File Edit View Tools Help
Add a device
Add a printer
Remove device
Devices (6)
ASUS_X00TD
Fenda A180X
KHALIFAH JWS
KHA
Printers and Faxes (4)
Fax
Foxit Reader PDF Printer
HP LaserJet Professional P1102
Mic Docu
Unspecified (1)
USB-SERIAL CH340 (COM15)

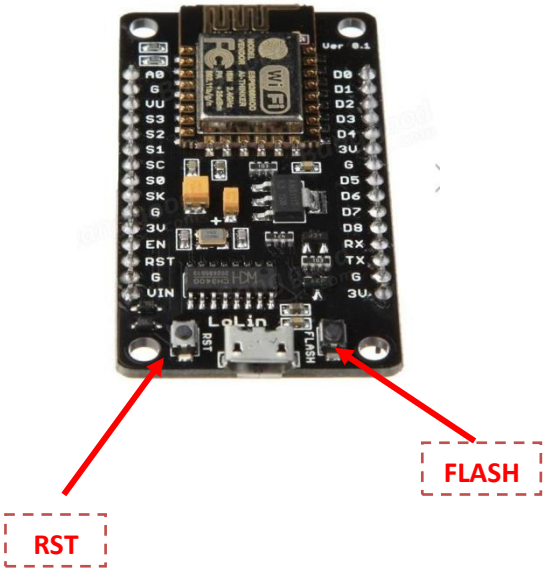
Pastikan dalam tahap ini telah berhasil, jika belum berhasil cek dimana letak kesalahanya. Jika gagal menginstal driver, coba restart Komputer anda. Kemudian coba install lagi, dan cek kembali seperti langkah diatas.

Kemudian selanjutnya kita perlu mendownload program **esp8266_flasher.exe.** Download aplikasi tersebut, letakkan filenya di lokasi yang mudah anda ingat. Programnya tidak perlu di instal langsung pakai. Cara mengisi firmware sebagai berikut:

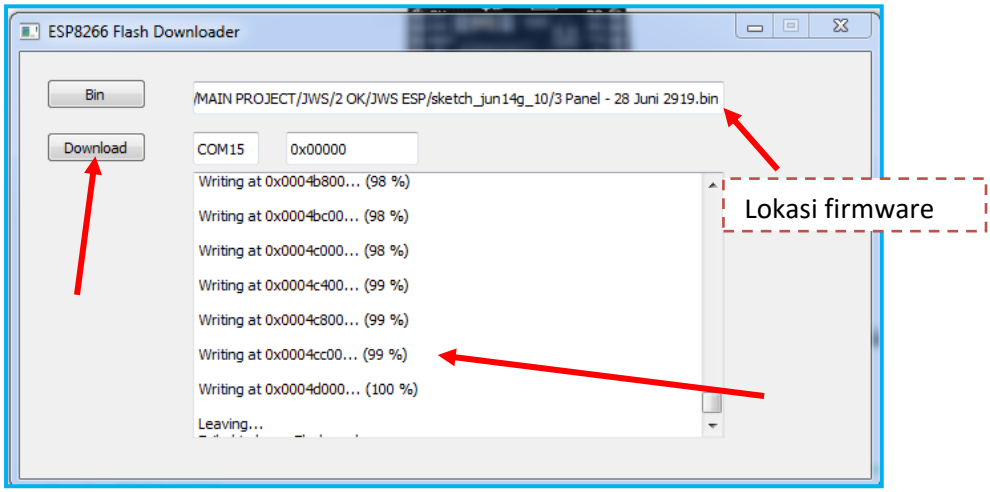
1. Buka program **esp8266_flasher.exe,** Tampilannya seperti berikut:



2. Pastikan ESP8266 NODE MCU telah tersambung ke komputer, Isi COM dengan nomor PORT COM yang terdetek seperti langkah sebelumnya (COM15 ditempat penulis). Kemudian klik tombol bin, cari dan pilih di mana file firmware kita berada (file firmware berekstensi .bin).
3. Kemudian ESP8266 NODE MCU harus dalam mode DOWNLOAD, caranya perhatikan di board ada dua tombol switch yaitu RST dan FLASH. Tekan tombol RST dan FLASH bersamaan, tunggu 2 detik. Kemudian lepas tombol RST, tunggu 2 detik lagi baru tombol FLASH dilepas.



4. Kemudian klik tombol download di program **esp8266_flasher.exe.** Maka jika sukses akan tampil proses mendownload seperti dibawah ini.

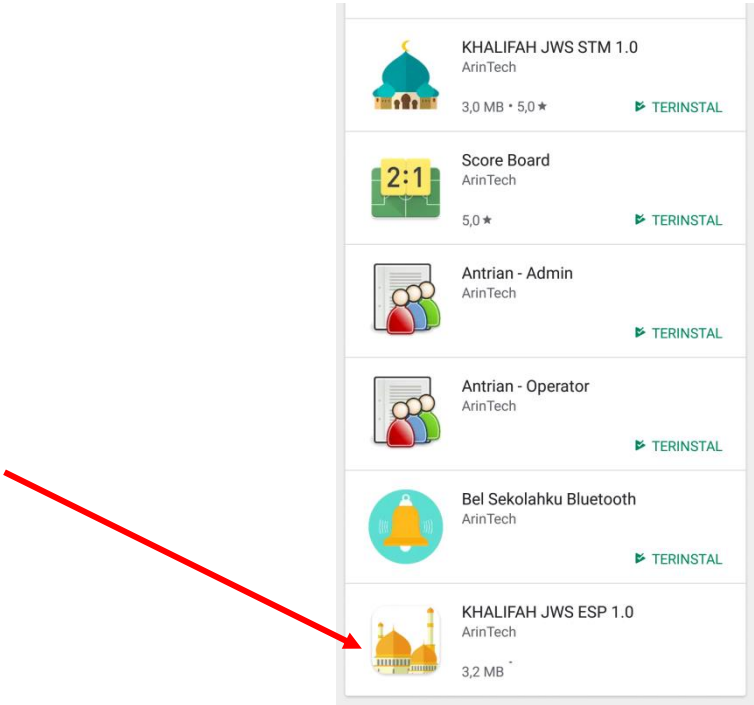


5. Jika tampil seperti diatas (100%) berarti proses download sudah sukses dan sudah selesai.
6. Selanjutnya lepas kabel micro USB dari ESP8266, kemudian pasang kan panel P10 ke dalam kontroller. Pastikan kabel HUB12 sudah benar terpasang antara kontroller dengan panel P10. Pin OE kontroller harus bertemu dengan pin OE panel P10, (firmware yang di download adalah firmware 3 panel p10 maka rangkai 3 panel p10). Hubungkan dengan power supply ke Kontroller dan panel p10. Pastikan polaritas plus minus power supply ke kontroller dan ke panel p10 tidak terbalik. Jika berhasil maka P10 akan menampilkan jadwal sholat.

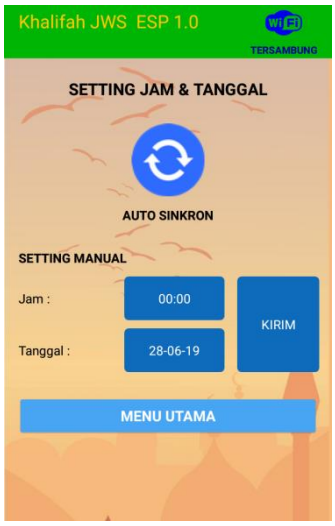
E. INSTAL APLIKASI ANDROID

Selanjutnya kita perlu menginstal aplikasi untuk hp android. Aplikasi ini berfungsi untuk menyetting kontroller kita ini. Caranya sebagai berikut:

1. Buka play store dengan hp android anda
2. Ketik di pencarian "ARINTECH" tanpa tanda petik dan tanpa spasi
3. Cari aplikasi dengan nama "KHALIFAH JWS ESP 1.0" pastikan namanya ESP, sebab ada aplikasi lain yang mirip namanya.



4. Setelah terinstal, matikan paket internet hp anda dan hidupkan GPS/LOKASI.
5. Buka pengaturan, masuk ke menu WIFI, search WIFI, dan cari wifi dengan nama KHALIFAH JWS ESP. sambungkan, masukkan password 123456789.
6. Pastikan WIFI tersambung, kemudian buka aplikasi, maka simbol wifi di pojok kanan atas akan bewarna biru dan bertuliskan tersambung.
7. Coba masuk menu waktu dan coba tekan tombol auto sinkron, maka otomatis jam dan tanggal di kontroller akan berubah sama dengan jam di hp. Selanjutnya anda bisa menyeting di menu lain sesuai keperluan



F. PENJELASAN MENU APLIKASI ANDROID

Berikut penjelasan fungsi menu pada aplikasi android

1. Menu Waktu

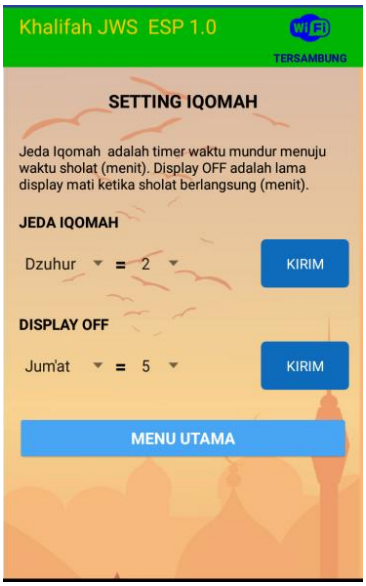
   Auto sinkron untuk menyamakan waktu di kontroller dengan waktu di hp, sedangakan setting manual untuk merubah waktu kontroller sesuai keinginan kita .

2. Lokasi

   Lokasi berfungsi untuk menentukan jadwal sholat secara otomatis. Nilai yang diinput yaitu latitude/lintang, longitude/bujur dan time zona/zona waktu. Pastikan diisi secara betul agar jadwal sholat bernilai benar. Tombol cari lokasi memanfaat kan GPS di HP untuk menentukan posisi kita. Kadang kala penggunaan GPS ini gagal, jika tetap gagal isi secara manual. Buka web https://www.al-habib.info/jadwal-shalat/jadwal-shalat-bulanan.htm dan cari tombol "**buat jadwal sholat bulanan**". Kemudian di lokasi cari alamat anda, maka akan muncul nilai lintang, bujur, dan zona waktu, masukkan nilai ini di aplikasi android.

3. IQOMAH

Ada jeda Iqomah dan Display OFF. Jeda Iqomah adalah timer CountDown dari Adzan sampai dengan Iqomah, sedangkan Display OFF yaitu ketika Countdown Jeda Iqomah habis maka display akan mati/off selama waktu yang disetting di display off ini. Satuan nilainya adalah menit semua.



4. KOREKSI

Kadang kala jadwal sholat yang sudah disetting akan terjadi selisih dengan jadwal sholat yang telah ada. Maka hal ini bisa di koreksi/adjust nilai jadwalnya, bisa dikurangi atau ditambah dalam satuan menit. Begitu juga dengan tanggal hijriah, tanggal hijriah yang ada di kontroller menggunakan metode perhitungan matematis, sedangkan realnya ada beberapa metode untuk menentukan bulan baru dari penanggalan hijriah, oleh sebab itu sangat mungkin terjadi selisih antara tanggal hijriah di kontroller dengan realnya. Hal itu bisa dikoreksi disini juga. NOTE: pergantian tanggal hijriah adalah waktu Magrib, maka sebelum dan sesudah magrib tanggal hijriah pasti akan berbeda.

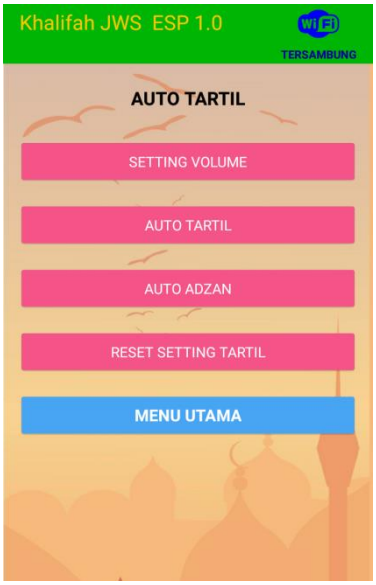
5. PESAN

Dimenu ini ini kita menuliskan pesan yang muncul di display. Ada 11 slot pesan, masing-masing slot mampu menampung 250 karakter. Untuk membuat efek tulisan besar, di awal pesan ketikan format ini (B1) atau (B2). Misal (B1)Masjid Agung Bandar Lampung atau (B2)Masjid Agung Bandar Lampung. Jika ingin tulisan kecil langsung ketik pesan yang ingin ditampilkan.

6. DISPLAY
   - Kecerahan = mengatur tingkat kecerahan display, semakin besar semakin terang
   - Kecepatan text = mengatur kecepatan running text, semakin besar semakin lambat
   - Type jam = mengatur jenis jam yang tampil
   - Jam off = tidak fungsi
   - Jam on = tidak fungsi
   - Tampilan OFF (JAM/DOT) = tampilan ketika di mode display OFF, JAM= berarti tampil jam, DOT = tampil titik yang berkedip

7. TARTIL

   Untuk mengatur Tartil/Mengaji di kontroller. Kontroller support auto tartil. Namu pada kontroller yang kita rakit tadi belum ditambah modul DF PLAYER. Di akhir tutorial akan saya tambah rangkaian DF PLAYER sehingga bisa support AUTO TARTIL.
   - Setting volume = untuk mengatur tingkat volume dan juga test play manual. Sebelum di set auto tartil, test manual wajib dilakukan untuk menguji apakah sudah bisa play atau belum. Jika di play manual sudah bisa play, maka ketika di auto tartil bisa dipastikan akan berbunyi dan berlaku juga sebaliknya.
   - Auto Tartil = menyetting agar bisa play tartil secara otomatis. Ada 9 pilihan waktu, durasi dan track. Waktu, menentukan waktu play tartil. Durasi adalah menit sebelum waktu sholat tartil akan menyala otomatis, track adalah pilihan isi MP3 kita.
   - Auto adzan = Untuk otomatis adzan
   - Reset Setting Tartil = mereset semua settingan tartil.



8. TOOLS
   - RESET = Mereset semua setingan dalam kontroller.

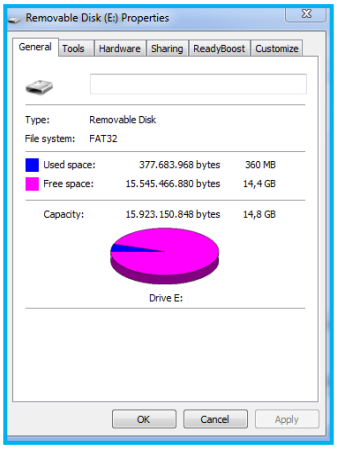
G. MENAMBAH DF PLAYER UNTUK TARTIL

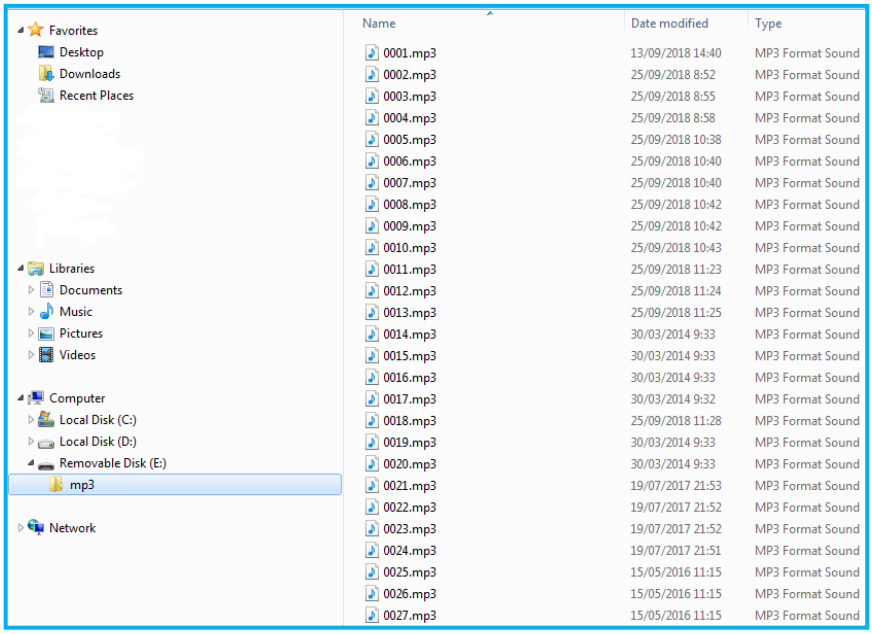
Pastikan langkah sebelumnya sudah sukses semua. Tahap ini tahap optional, yaitu menambahkan fitur auto tartil. Anda bisa menambahkan atau tidak tergantung kebutuhan anda.

No	Komponen	Jumlah (pcs)	Gambar
1.	Modul DF LAYER	1	
2.	Micro SD 1-16 GB	1	
3.	Sound Komputer/unit amplifier	1	

Persiapan Micro SD:

1. Format ke FAT32
2. Buat Folder dengan nama mp3
3. Dalam folder mp3 itulah kita letakkan file MP3 kita
4. Format nama file MP3 sangat penting. Urutkan nama file kita dengan format 0001.mp3, 0002.mp3, 0003.mp3 dan seterusnya.
   Isi suara mp3 menyesuaikan dengan isi di menu aplikasi tartil. Dimana file 0001.mp3 berisi tarkhim, 0002.mp3 berisi adzan subuh, 0003.mp3 berisi adzan, 0004.mp4 berisi surah Al-Fatihah dan seterusnya.
5. Jika aturan diatas tidak dilakukan, maka file tidak bisa di play.

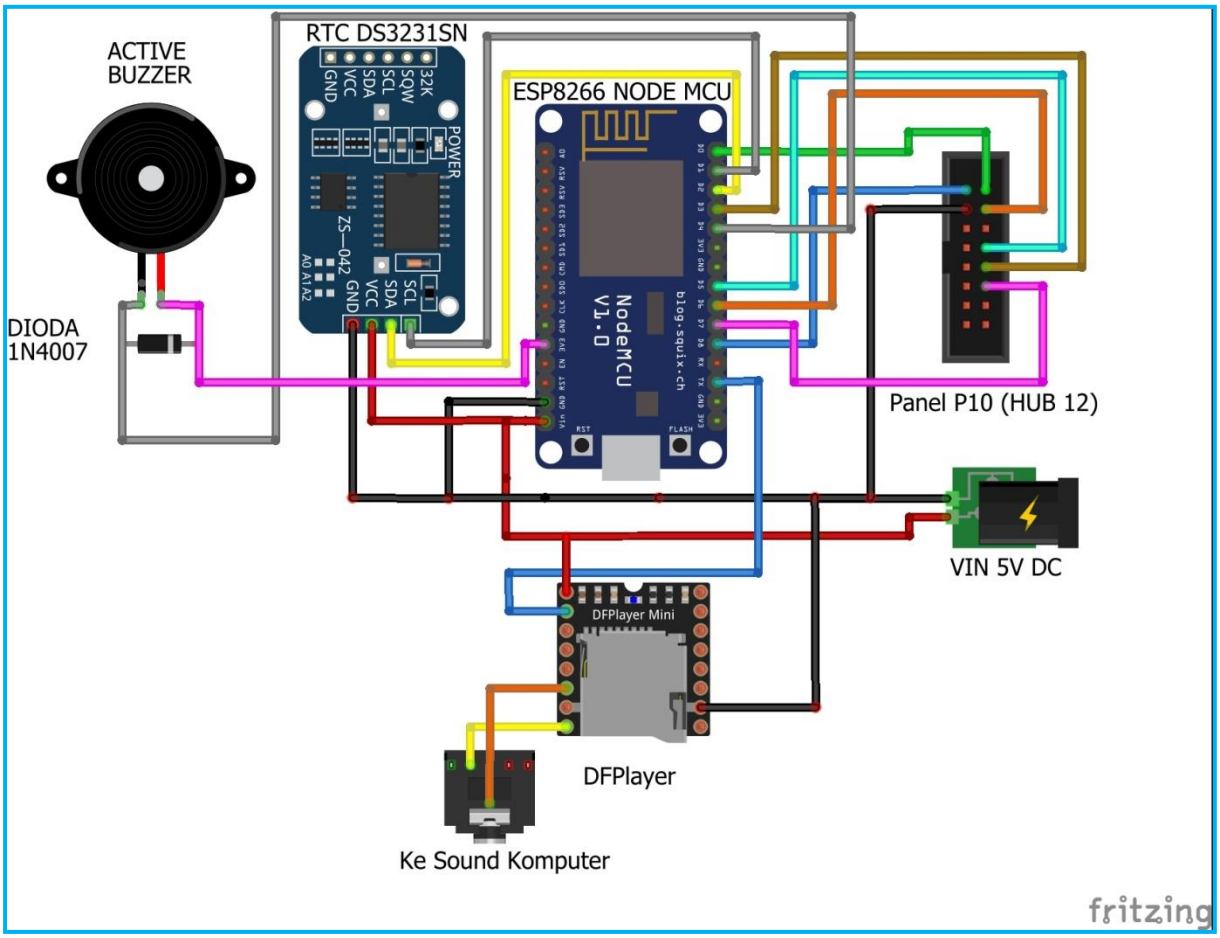




Harus format FAT32

Format lokasi dan penamaan file MP3, perhatikan baik-baik!

Jika persiapan micro SD sudah selesai kita lanjutkan ke wiring DF PLAYER:

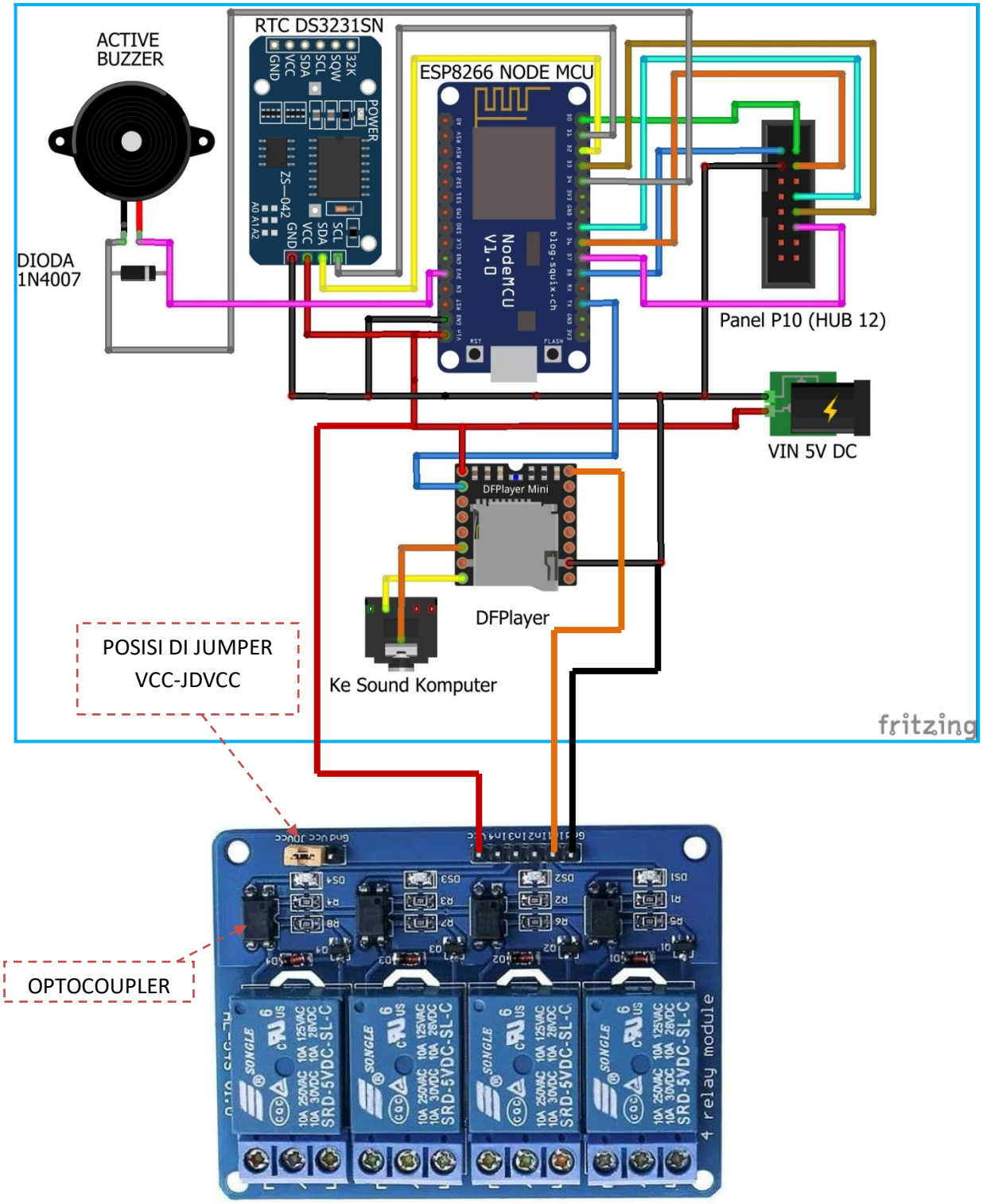


Rangkai seperti rangkain tesebut. Langkah selanjutnya :

- Masukkan micro sd ke dalam DF PLAYER.
- Colokan jack audio ke sound komputer/amplifier.
- Berikan power supply ke kontroller.
- Konekkan ke aplikasi android, masuk menu tartil, buka tab volume test play manual. Maka seharusnya sound Komputer akan mengeluarkan suara.
- Setelah play manual OK, sekarang anda bisa set auto tartilnya.

H. MENAMBAH RELAY

Jika anda menginginkan amplifier hanya hidup ketika mp3 play saja, jadi lebih hemat listrik, ketika tidak play amplifier mati, maka anda membutuhkan tambahan relay. Relay ini seperti saklar bisa, relay ON ketika MP3 sedang play saja, diluar itu relay mati. Maka kita membutuhkan modul relay dengan input dari pin busy DF Player. Pin BUSY DF PLAYER ketika sedang memainkan MP3 akan LOW (Lampu di modul DF PLAYER MENYALA) ketika tidak memainkan MP3 akan HIGH (Lampu di modul DF PLAYER MATI). Berikut wiringnya. **NOTE: GUNAKAN MODUL RELAY YANG MENGGUNAKAN OPTOCOUPLER, JIKA MODUL RELAY YANG MENGGUNAKAN TRANSISTOR TIDAK BISA.**



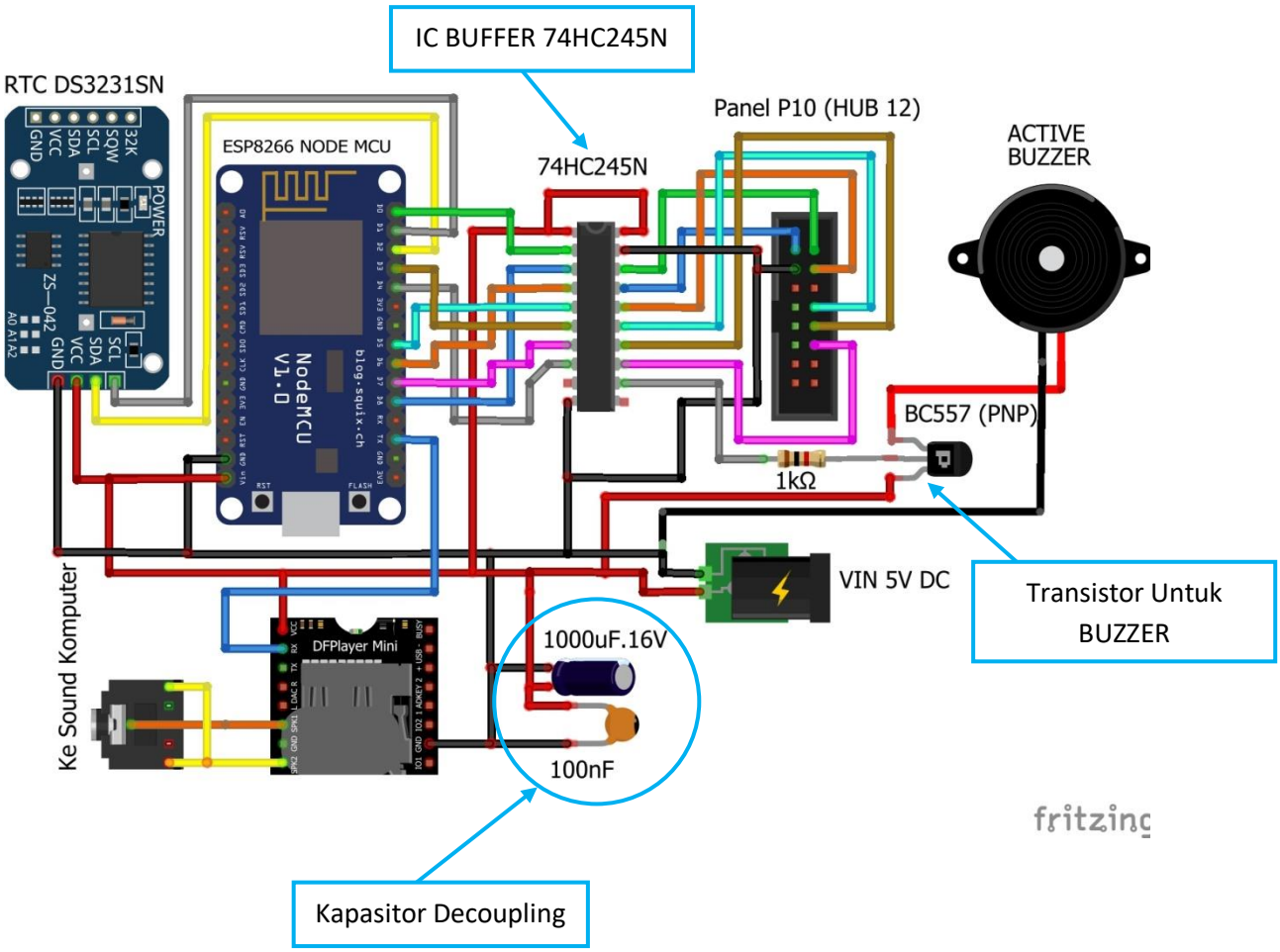
TROUBLESHOOTING

NO	JENIS TROUBLE	PENANGANAN
1.	Display P10 tidak tampil	- P10 Merk Qiangli V1.6 belum bisa - Pastikan Wiring benar - Pastikan Power Supply 5V/ 5A per panel - Pastikan Kabel Power Suplly benar - Test Dengan ESP8266 Lain - Test dengan Panel P10 dan PSU lain - Tambah rangkaian dengan IC Buffer (lihat lampiran)
2.	WIFI tidak muncul	- Cabut PSU biarkan sekitar 2 detik dan dicoba dihidupkan lagi
3.	JAM tidak akurat	- Ganti baterai kancing yang berada di modul DS3231SN - Ganti Modul RTC DS3231, gunakan seri SN
4	JAM tidak Jalan	- Cabut PSU biarkan sekitar 2 detik dan dicoba dihidupkan lagi - Ganti Modul RTC DS3231, gunakan seri SN
5.	Tartil tidak play	- Test play manual - Pastikan wiring benar - Pastikan Micro sd berisi file sesuai aturan lokasi dan penamaan - Ganti modul DF player - Audio out pastikan benar
6.	Muncul pesan licensi tidak valid	- Hubungi penulis untuk mendapatkan file firmware versi full, kirimkan ke penulis ID1 dan ID2 yang muncul di pesan. WA : 082376701860 CHAT ONLY
7.	Jadwal sholat yang tampil tidak sesuai/selisih jauh	- Pastikan nilai latitude, longitude dan time zone benar - Nilai koreksi di set 0 semua - Masuk menu Tools, klik tombol reset, kemudian masuk menu lokasi, atur ulang latitude, longitude dan time zone
8.	Jadwal Sholat yang tampil selisih sedikit.	- Atur di menu koreksi
9.	Tanggal Hijriah yang tampil tidak sesuai	- Atur di menu koreksi, pilih koreksi hijriah - Pergantian tanggal hijriah adalah waktu Maghrib, bukan jam 00:00, jadi setelah Maghrib tanggal hijriah sudah berubah ke tanggal berikutnya
10.	Baterai RTC mengembung	- Pastikan dioda yang berada di modul RTC telah dilepas
11.	Modul ESP8266 sering restart atau hang	- Pastikan Power supply yang dipakai menggunakan Power supply yang berkualitas - Ampere power supply sebaiknya di lebihkan (misal memakai 3 panel P10 berarti konsumsi arus 15 A, pakailah power supply 20A) - Tambahkan kapasitor elco 1000uf/16V dan kapasitor ceramic 100nF (104) antara jalur Vin dan GND modul ESP8266. Rangkaian ini berfungsi sebagai decoupling tegangan yang masuk (lihat lampiran) - Pisahkan power supply kontroller dengan power suplly panel LED
12.	Relay MP3 tidak jalan	- Pastikan wiring sudah benar - Pastikan menggunakan modul relay yang menggunakan optocoupler. - Pastikan led di modul DF Player menyala ketika sedang memainkan file MP3 dan mati ketika tidak sedang memainkan file MP3 - Pastikan jumper JDVCC-VCC tersambung - Ganti modul DF Player - Ganti modul relay

DISCLAIMER

1. Segala bentuk kerusakan komponen yang terjadi merupakan tanggung jawab sendiri.
2. Diperbolehkan menyebarkan ebook ini tanpa merubah isi ebook ini.
3. Dilarang merubah atau menyalin baik sebagian atau seluruh ebook ini tanpa izin dari penulis.
4. Tingkat kesuksesan Anda dalam menggunakan materi tergantung dari waktu yang Anda curahkan untuk menjalankan program, menggunakan ide dan teknik yang telah dijabarkan, pengetahuan dan bermacam-macam keahlian. Kami tidak dapat menggaransi kesuksesan Anda, tergantung dari kemampuan dari masing-masing individu.
5. Dengan membaca ebook ini, berarti Anda sudah membaca, mengerti dan setuju dengan semua pernyataan yang kami buat

LAMPIRAN

Tambah IC BUFFER dan Kapasitor Decoupling

Kendala yang ditemui biasanya esp8266 restart sendiri atau setelah power supply padam (mati listrik), kontroller gagal hidup kembali. Hal ini banyak disebabkan karena kualitas komponen yang dipakai kurang bagus, seperti panel P10, power supply ataupun esp8266-nya sendiri. Untuk itu kita perlu meng-isolasi antara esp dengan beban, baik itu beban panel P10 ataupun beban buzzer. Untuk itu kita perlu menambah IC BUFFER yaitu 74HC245N. IC ini berfungsi agar esp8266 tidak men-drive beban secara langsung, sehingga kerja esp8266 tidak terganggu. Selain itu kita tambah kapasitor pada titik Vin yang berfungsi untuk memperbaiki kualitas tegangan power supply agar menjadi lebih bagus. Silahkan memilih rangkaian yang sebelumnya (lebih simple) atau rangkaian berikut, tetapi rekomendasi pakailah rangkaian yang disertai ic buffer ini karena ketahanan kontroller akan menjadi lebih baik.